2024～2025学年佛山市普通高中教学质量检测(二)

高三数学

2025.4

本试卷共4页,19小题.满分150分.考试用时120分钟.

注意事项:

1. 答卷前,考生务必要填涂答题卷上的有关项目.
2. 选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答案涂在答题卷相应的位置上.
3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液,不按以上要求作答的答案无效.
4. 请考生保持答题卷的整洁.考试结束后,将答题卷交回.

一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 复数$(3+4\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})=$

A. -25　　B. 25　　C. -5　　D. 5

2. 已知集合$A=\{x|2\le x<7\}$,$B=\{x|3<x<10\}$,则$A\cup B=$

A. $\{x|2\le x<7\}$　　B. $\{x|2\le x<10\}$　　C. $\{x|3<x<7\}$　　D. $\{x|3<x<10\}$

3. 已知向量$\boldsymbol{a}=(1,0)$,$\boldsymbol{b}=(1,1)$,若$(k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{b}$,则实数$k=$

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

4. 在平面直角坐标系xOy中,曲线$C:\dfrac{|x|}{4}+\dfrac{|y|}{3}=1$的周长为

A. 12　　B. 14　　C. 16　　D. 20

5. 若$\alpha+\beta=\dfrac{5\pi}{4}$,则$(1+\tan\alpha)(1+\tan\beta)=$

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

6. 学校举办篮球赛,将6支球队平均分成甲、乙两组,则两支最强的球队被分在不同组的概率为

A. $\dfrac{1}{5}$　　B. $\dfrac{2}{5}$　　C. $\dfrac{3}{5}$　　D. $\dfrac{4}{5}$

7. 已知函数$f(x)=\dfrac{2^x+a}{2^x-1}(a\in\mathbf{R})$,命题$p:f(x)$是奇函数,命题$q:f(x)$在$(0,+\infty)$上是减函数,则$p$是$q$的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

8. 已知球O的表面积为12π,球面上有A,B,C,D四点,DA,DB,DC与平面ABC所成的角均为$\dfrac{\pi}{4}$,若$\triangle ABC$是正三角形,则$AB=$

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 已知函数 $f(x)=\dfrac{2\sin x}{3+\cos 2x}$，则 $f(x)$

A. 最小正周期为 π　　**B**. 是奇函数　　**C**. 在 $[0,\pi]$ 上单调递增　　**D**. 最大值为 1

10. 市场监督管理局对 9 家工厂生产的甲、乙产品进行抽查评分，且得分的平均数分别为 77 、 60 ，其中 A 工厂生产的产品得分如下表：

	分数	名次(按高分到低分排名)
甲产品	75	4
乙产品	66	6

则在此次抽查评分中

A. 9 家工厂甲产品得分的中位数一定小于平均数

B. 9 家工厂乙产品得分的中位数一定大于平均数

C. 9 家工厂甲产品得分中一定存在极端高分数(高于平均数 10 分以上)

D. 9 家工厂乙产品得分中一定存在极端低分数(低于平均数 10 分以上)

11. 圆 C 过抛物线 $\Gamma: y^2=2px\ (p>0)$ 上的两点 $A(1,2)$、$B(4,-4)$，则

A. 圆 C 面积的最小值为 $\dfrac{45}{4}\pi$

B. 圆 C 与抛物线 Γ 的公共点个数为 2 或 4

C. 若圆 C 与抛物线 Γ 还有另外两个交点 P 、 Q，则 P 、 Q 的纵坐标之和为 2

D. 若圆 C 与抛物线 Γ 还有另外两个交点 P 、 Q，则直线 PQ 的斜率为 2

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分. 其中第 14 题第一空 2 分，第二空 3 分.

12. 焦点为 $(-2,0)$，$(2,0)$，且经过点 $(2,3)$ 的双曲线的标准方程为_____.

13. 已知△ ABC 的面积为 $\sqrt{3}$，$A=\dfrac{2\pi}{3}$，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=6$，则 $AC=$_____.

14. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^{x+1}, x\le 0,\\ \sqrt{2}\sin x, 0<x\le\pi\end{cases}$，若 $y=f(x)-a\,(a\in\mathbf{R})$ 有三个零点 x_1,x_2,x_3，则实数 a 的取值范围为_____；若 $x_1<x_2<x_3$，则 $x_1+2x_2+3x_3$ 的最大值为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（**13 分**）

已知函数 $f(x)=\ln x$，$g(x)=1-\dfrac{a}{x}$（$x>0$，$a\in\mathbf{R}$）.

(1) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(1,0)$ 处的切线与曲线 $y=g(x)$ 也相切，求 a；

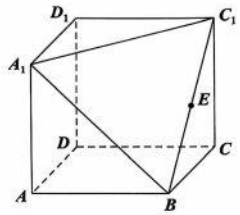
(2) 若 $f(x)$ 图象恒在 $g(x)$ 图象的上方，求 a 的取值范围.

16.（**15 分**）

如图，将一个棱长为 2 的正方体沿相邻三个面的对角线截出多面体 $ABCDA_1C_1D_1$，E 是 BC_1 的中点. 过点 C,E,D_1 的平面 α 与该多面体的面相交，交线围成一个多边形.

(1) 在图中画出该多边形（说明作法和理由），并求其面积；

(2) 求平面 α 与平面 A_1BC_1 的夹角的余弦值.



17.（**15 分**）

因部分乘客可能误机，航空公司为减少座位空置损失，会对热门航班售卖超过实际座位数的机票，简称“超售”. 已知某次热门航班的信息如下：

① 票价 1000 元，有 195 个座位，航空公司超售了 5 张票；

② 每一位乘客准时乘机的概率为 0.95，航空公司对误机乘客不予以退费；

③ 对于在超售情况下，如出现满座导致个别旅客不能按原定航班成行，航空公司会让受到影响的乘客乘坐下一趟非热门航班，并赔偿每人 500 元.

(1) 求该次航班不会发生赔偿事件的概率；

(2) 航空公司在该次航班的收入记为 Y，求 $E(Y)$.

参考数据：若 $X\sim B(200,0.05)$，则 X 的分布列部分数据的近似值如下：

X	0	1	2	3	4	5	6	…
P	0	0	0.002	0.007	0.017	0.036	0.061	…

18.（17 分）

在等差数列$\{a_n\}$和等比数列$\{b_n\}$中，a_i和b_i是下表第i行中的数$(i=1,2,3)$，且a_1,a_2,a_3中的任何两个数不在同一列，b_1,b_2,b_3中的任何两个数也不在同一列.

	第一列	第二列	第三列	第四列
第一行	1	2	3	4
第二行	5	6	7	8
第三行	9	10	11	12

(1) 请问满足题意的数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$各有多少个？写出它们的通项公式(无需说明理由)；

(2) 若$\{b_n\}$的公比为整数，且$a_1+b_1=6$，数列$\{c_n\}$满足$a_na_{n+1}c_n+(a_n-3)b_{n+1}=0$，求$\{c_n\}$的前$n$项和$S_n$.

19.（17 分）

对于椭圆$\Gamma:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$上的任意两点$P,Q$，定义“$\oplus$”运算满足：过点$S\left(1,\frac{3}{2}\right)$作直线$l$ // 直线PQ(规定当P和Q相同时，直线PQ就是Γ在点P处的切线)，若l与Γ有异于S的交点T，则$P\oplus Q=T$；否则$P\oplus Q=S$. 已知“$\oplus$”满足交换律和结合律，记

$$P_n=\underbrace{P\oplus P\oplus\cdots\oplus P}_{n\text{个}}.$$

(1) 若$P(2,0),Q\left(-1,-\frac{3}{2}\right)$，求$P\oplus Q$，$P_2$以及$P_{2025}$；

(2) 对于Γ上的四点$P\left(2\cos 2\theta,\sqrt{3}\sin 2\theta\right)$，$Q\left(2\cos 2\varphi,\sqrt{3}\sin 2\varphi\right)$，$M\left(2\cos 2\alpha,\sqrt{3}\sin 2\alpha\right)$，$N\left(2\cos 2\beta,\sqrt{3}\sin 2\beta\right)$，求证：$\overline{PQ}$ // $\overline{MN}$的充要条件是$\alpha+\beta=\theta+\varphi+k\pi(k\in\mathbf{Z})$；

(3) 是否存在异于S的点P，使得$P_4=S$？若存在，请求出P的坐标；若不存在，请说明理由.